Dossier de problemes

Models atòmics, Z, A, ions i isòtops, espectres i model de Bohr, configuració electrònica, taula periòdica, enllaç i formulació.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Models atòmics

1 **Ordena i descriu** ●○○ els models atòmics de Thomson, Bohr, Dalton, Rutherford i el model actual.

2 **Experiment i model.** ●●○ Relaciona cada experiment amb el model que va fer caure: a) raigs catòdics (descobriment de l'electró); b) làmina d'or; c) espectres de línies.

3 **La làmina d'or.** ●●○ Per què la majoria de partícules alfa travessen la làmina d'or i unes poques reboten? Quina conclusió en treu Rutherford sobre la mida del nucli?

4 **Les partícules.** ●○○ Completa: el protó té càrrega ___ i és al ___; el neutró té càrrega ___ i és al ___; l'electró té càrrega ___ i és a l'___. Quina partícula té una massa gairebé negligible?

2 Z, A, ions i isòtops

5 **Completa la taula.** ●○○

Espècie	Z	A	p^+	n	e^-
^{23}Na	11				
$^{35}Cl^-$	17				
$^{40}Ca^{2+}$	20				
$^{56}Fe^{3+}$	26				
			8	8	10

6 **Massa atòmica.** ●●○ El bor natural té un 19,9 % de ^{10}B (10,01 u) i un 80,1 % d'^{11}B (11,01 u). Calcula'n la massa atòmica.

7 **L'abundància.** ●●● El liti té dos isòtops: ^{6}Li (6,02 u) i ^{7}Li (7,02 u). Si la massa atòmica és 6,94 u, quin percentatge hi ha de cada isòtop?

8 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. Dos isòtops tenen el mateix nombre màssic.

b. Un anió té més electrons que protons.

c. El ^{37}Cl i el ^{35}Cl tenen propietats químiques molt diferents.

d. Per formar Mg^{2+}, el magnesi perd 2 protons.

3 La llum, els espectres i el model de Bohr

9 **Continu o de línies?** ●○○ Quin espectre fa: a) el filament d'una bombeta · b) un llum de sodi del carrer · c) el Sol · d) un tub amb hidrogen excitat?

10 **Salts d'electrons.** ●●○ Explica amb el model de Bohr per què una sal de coure dona color verd blavós a la flama. Per què cada element té el seu espectre?

11 **Més o menys energia?** ●●○ Un salt d'electrons emet llum vermella i un altre, llum blava. Quin salt és més gran? Per què?

12 **L'estrella misteriosa.** ●●○ En l'assaig a la flama, una sal sense etiqueta fa una flama vermella intensa. Quins metalls podria contenir? Com ho confirmaries?

4 Configuració electrònica i taula periòdica

13 **Configuracions.** ●○○ Escriu la configuració electrònica de: N (7), Na (11), S (16), Ar (18), K (19), Ca (20), Fe (26), Br (35).

14 **Electrons de valència.** ●●○ Quants electrons de valència tenen O, Mg, Cl, Al i Ne? Quin ió formarà cadascun?

15 **On és?** ●●○ Situa a la taula (període, grup i bloc): a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ · b) $...3s^2$ · c) $...4s^2\ 3d^5$ · d) $...4s^2\ 4p^6$. Quin element és?

16 **Configuració dels ions.** ●●○ Escriu la configuració de Na^+, Cl^-, Mg^{2+} i O^{2-}. A quin gas noble s'assembla cadascuna?

17 **Per què funciona la taula?** ●●● Explica per què el liti, el sodi i el potassi tenen propietats semblants, i per què el clor i l'argó, que són al mateix període, en tenen de molt diferents.

5 Enllaç químic

18 **Quin enllaç?** ●○○ KCl, H_2O, Cu, CO_2, MgO, Fe, NH_3, $CaCl_2$, diamant, Al.

19 **Prediu les propietats.** ●●○ Prediu si és sòlid, líquid o gas a 25 °C, si es dissol en aigua i si condueix: a) nitrat de potassi · b) diòxid de carboni · c) magnesi.

20 **Explica-ho.** ●●● Per què el clorur de sodi no condueix en estat sòlid però sí fos o dissolt en aigua?

21 **Dibuixa l'enllaç.** ●●○ Representa amb els electrons de valència com es formen el fluorur de liti (LiF) i la molècula de clor (Cl_2).

6 Formulació inorgànica

22 **Binaris.** ●○○ Formula: òxid de calci · diòxid de carboni · òxid de ferro(III) · clorur de sodi · hidrur de liti · clorur d'estronci · sulfur de zinc · triòxid de sofre · àcid clorhídric · amoníac.

23 **Anomena.** ●○○ Al_2O_3 · CuCl · $CuCl_2$ · K_2O · FeS · N_2O_5 · $BaCl_2$ · CH_4 · MgH_2 · PCl_3.

24 **Hidròxids i oxoàcids.** ●●○ Formula o anomena: NaOH · hidròxid de calci · $Fe(OH)_3$ · àcid nítric · H_2SO_4 · àcid carbònic · $HClO_4$ · hidròxid de potassi.

25 **Oxosals.** ●●○ Formula o anomena: KNO_3 · carbonat de calci · $Sr(NO_3)_2$ · sulfat de coure(II) · $KClO_4$ · carbonat de liti · Na_2SO_4 · nitrat de bari.

26 **La recepta del color.** ●●● Per fer una estrella verda es fa servir nitrat de bari i, per fer-ne una de blava, clorur de coure(I). Escriu-ne les fórmules i explica d'on surt el color.

Resultats

1. Dalton (esfera massissa) → Thomson (esfera positiva amb electrons) → Rutherford (nucli i escorça) → Bohr (nivells d'energia) → actual (orbitals)

2. a) Dalton · b) Thomson · c) Rutherford

3. L'àtom és gairebé buit; només reboten les que xoquen de cara amb el nucli, molt petit, dens i positiu.

4. +1, nucli · 0, nucli · −1, escorça · l'electró

5. ^{23}Na: 11, 12, 11 · $^{35}Cl^-$: 17, 18, 18 · $^{40}Ca^{2+}$: 20, 20, 18 · $^{56}Fe^{3+}$: 26, 30, 23 · $^{16}O^{2-}$ (Z = 8, A = 16)

6. 10,81 u

7. ^{6}Li: 8 % · ^{7}Li: 92 %

8. a) F: mateix Z · b) V · c) F · d) F: perd 2 electrons

9. a) continu · b) de línies · c) continu (amb línies d'absorció) · d) de línies

10. Els electrons absorbeixen energia, salten a nivells superiors i en tornar emeten llum de l'energia del salt. Els nivells de cada element són diferents.

11. El de la llum blava: la llum blava porta més energia que la vermella.

12. Estronci o liti. Comparant-ho amb sals conegudes o amb un espectroscopi (línies característiques).

13. N $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ · Na …$3s^1$ · S …$3s^2\ 3p^4$ · Ar …$3s^2\ 3p^6$ · K …$3p^6\ 4s^1$ · Ca …$4s^2$ · Fe …$4s^2\ 3d^6$ · Br …$4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

14. O 6 → O^{2-} · Mg 2 → Mg^{2+} · Cl 7 → Cl^- · Al 3 → Al^{3+} · Ne 8 → cap

15. a) 2, 17, p: F · b) 3, 2, s: Mg · c) 4, 7, d: Mn · d) 4, 18, p: Kr

16. Na^+ i Mg^{2+}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne) · Cl^-: …$3s^2\ 3p^6$ (Ar) · O^{2-}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne)

17. Li, Na, K: la mateixa configuració de València (s^1). Cl ($s^2\ p^5$) tendeix a guanyar un electró; Ar ($s^2\ p^6$) té la capa completa i no reacciona.

18. Iònic: KCl, MgO, $CaCl_2$ · covalent: H_2O, CO_2, NH_3, diamant (xarxa) · metàl·lic: Cu, Fe, Al

19. a) sòlid, soluble, condueix fos o dissolt · b) gas, poc soluble, no condueix · c) sòlid, no soluble, condueix

20. En el sòlid els ions estan fixos a la xarxa; fos o dissolt, els ions es poden moure i transporten la càrrega.

21. LiF: el Li cedeix el seu electró al F ($Li^+\ F^-$) · Cl_2: comparteixen un parell d'electrons

22. CaO · CO_2 · Fe_2O_3 · NaCl · LiH · $SrCl_2$ · ZnS · SO_3 · HCl (aq) · NH_3

23. òxid d'alumini · clorur de coure(I) · clorur de coure(II) · òxid de potassi · sulfur de ferro(II) · pentaòxid de dinitrogen · clorur de bari · metà · hidrur de magnesi · triclorur de fòsfor

24. hidròxid de sodi · $Ca(OH)_2$ · hidròxid de ferro(III) · HNO_3 · àcid sulfúric · H_2CO_3 · àcid perclòric · KOH

25. nitrat de potassi · $CaCO_3$ · nitrat d'estronci · $CuSO_4$ · perclorat de potassi · Li_2CO_3 · sulfat de sodi · $Ba(NO_3)_2$

26. $Ba(NO_3)_2$ i CuCl. El color el donen els electrons dels metalls (Ba, Cu) excitats per la calor.